Лабораторная работа №1.

Статистическое оценивание числовых характеристик законов распределения случайных величин

Разд. 3, § 5.1, § 5.2.

Задание

На основе массива экспериментальных данных найти оценку математического ожидания случайной величины, проверить качество оценивания по заданной доверительной вероятности и заданной максимальной вероятной погрешности.

Требования

1. Найти оценку математического ожидания по массиву экспериментальных данных.
2. Построить 95-процентный доверительный интервал для исследуемой случайной величины (табл. 1.1).
3. Выполнить отсеивание аномальных наблюдений, не попадающих в 95-процентный доверительный интервал.
4. Найти уточненную оценку математического ожидания после отсеивания аномальных наблюдений.
5. Проверить качество оценивания математического ожидания:

– по заданной доверительной вероятности (табл. 1.2) построить доверительный интервал для математического ожидания;

– по заданной максимальной вероятной погрешности (табл. 1.2) найти доверительную вероятность попадания математического ожидания в интервал, определяемый указанной погрешностью.

Таблица 1.1

№ варианта	Массив экспериментальных данных											
1	0,2	0,2	0,6	1,3	3,8	4,7	3,1	2,5	1,2	0,7	0,4	0,3
2	1,3	2,8	5,6	7,2	9,8	11,7	11,1	19,5	8,2	6	3,1	1,2
3	0,9	1,7	2,6	4,1	6,8	9,7	7,1	6,5	19,2	2,9	1,4	1,2
4	1,3	2,8	4,3	6,5	9,9	12,1	9,2	7,7	6,4	4,6	18,6	1
5	0,5	1,2	2	3,5	5,7	7,1	7,2	5,7	4,4	2,3	1,6	1
6	1,4	2,6	3,3	5,5	6,9	8,1	9,2	7,7	6,2	3,4	2,3	1,2
7	1,1	13,8	4,5	5,5	7,9	8,1	7,2	5,7	5,4	4,3	2,6	0,9
8	0,2	11,3	0,5	0,8	1,9	3,4	3,2	2,7	1,6	0,6	10,2	0,1
9	1	1,8	3,3	5,5	6,8	7,3	6,2	5,7	5,4	3,3	1,6	0,9
10	0,4	0,9	2,3	10,5	4,9	5,1	4,2	3,6	3,4	2,1	0,7	0,3
11	0,5	1,2	2,1	3,5	13,9	7,1	6,3	5,7	3,4	2,3	0,7	0,4
12	1,2	1,8	3,3	4,4	6,8	12,1	7,2	4,7	4,3	3,5	1,6	1
13	0,2	0,4	7,3	1,9	2,9	3,3	3,2	2,8	2,4	0,9	0,6	0,1
14	0,6	1,1	2	9,4	4,5	6,1	6,2	4,7	2,3	1,5	1	0,5
15	1,3	1,8	3,2	4,5	6,7	8,1	7,8	5,9	4,3	3,4	1,7	1
16	0,1	0,4	0,9	1,7	3,2	5,1	4,1	2,9	1,8	1,1	0,7	0,3
17	0,3	10,6	0,7	1,1	2,9	4,8	3,2	2,7	1,7	0,8	10,2	0,1
18	0,4	1,3	2,3	3,8	6,9	7,8	7,1	5,9	4,3	2,1	1,3	0,8
19	0,9	11,7	3,5	5,6	6,7	7,3	7,1	5,4	4,4	3,2	1,9	0,7
20	0,3	0,8	2,6	10,3	5,1	5,7	4,3	3,7	3,1	2,8	1	0,5
21	1,1	2,8	6,6	16,1	11,5	9,2	0,8	1,9	4,6	11,2	9,7	7,8
22	1,5	3,8	7,3	19,2	17,7	9,4	0,3	0,7	1,3	4,9	4,7	3,2
23	0,1	0,4	0,6	2,9	2	1,2	0,7	1,7	2,1	7,1	6,5	19,2
24	1,3	2,8	4,3	9,2	7,7	6,4	0,5	1,2	2	7,2	5,7	4,4
25	1,4	2,6	3,3	9,2	7,7	6,2	1,1	13,8	4,5	7,2	5,7	5,4
26	0,2	11,3	0,5	3,2	2,7	1,6	1	1,8	3,3	6,2	5,7	5,4
27	0,4	0,9	2,3	4,2	3,6	3,4	0,5	1,2	2,1	6,3	5,7	3,4
28	1,2	1,8	3,3	7,2	4,7	4,3	0,2	0,4	7,3	3,2	2,8	2,4
29	0,6	1,1	2	6,2	4,7	2,3	1,3	1,8	3,2	7,8	5,9	4,3
30	0,1	0,4	0,9	4,1	2,9	1,8	0,3	10,6	0,7	3,2	2,7	1,7
31	0,4	1,3	2,3	7,1	5,9	4,3	0,9	11,7	3,5	7,1	5,4	4,4
32	0,3	0,8	2,6	4,3	3,7	3,1	6,7	12	4,2	0,5	1,8	3,3
33	6,2	5,7	4,4	0,3	0,8	1,3	6,2	4,7	3,4	1,1	2,5	3,6
34	6,1	6,5	5,2	0,1	0,2	0,6	5,1	1,5	1,2	0,2	0,2	0,6
35	3,1	2,5	1,2	1,3	2,8	5,6	11,1	19,5	8,2	0,9	1,7	2,6
36	11,1	23,8	19,7	6	3,4	1,3	7,8	10,3	15,5	5,4	2	1,2
37	10,5	19,9	22,1	6,3	3,6	1	2,8	5,1	7,6	1,8	0,5	0,2
38	0,9	1,8	3,1	0,7	0,3	0,2	3,9	5,4	6,9	2,9	1,4	1,2
39	6,5	9,9	12,1	4,6	18,6	1	3,5	5,7	7,1	2,3	1,6	1
40	5,5	6,9	8,1	3,4	2,3	1,2	5,5	7,9	8,1	4,3	2,6	0,9
41	0,8	1,9	3,4	0,6	10,2	0,1	5,5	6,8	7,3	3,3	1,6	0,9
42	10,5	4,9	5,1	2,1	0,7	0,3	3,5	13,9	7,1	2,3	0,7	0,4
43	4,4	6,8	12,1	3,5	1,6	1	1,9	2,9	3,3	0,9	0,6	0,1
44	9,4	4,5	6,1	1,5	1	0,5	4,5	6,7	8,1	3,4	1,7	1
45	1,7	3,2	5,1	1,1	0,7	0,3	1,1	2,9	4,8	0,8	10,2	0,1
46	3,8	6,9	7,8	2,1	1,3	0,8	5,6	6,7	7,3	3,2	1,9	0,7
47	10,3	5,1	5,7	2,8	1	0,5	2,6	1,6	0,5	12,5	6,9	7,1

№ варианта	Массив экспериментальных данных											
48	3,4	1,6	0,1	2,5	3,9	4,1	2,3	1,1	0,2	11,1	6,8	6,7
49	4	2,4	1	1,1	9,9	3,7	0,6	0,4	0,3	1,3	3,8	4,7
50	0,7	0,4	0,3	7,2	9,8	11,7	6	3,1	1,2	4,1	6,8	9,7
51	6,8	7,3	6,2	5,7	5,4	4,9	5,1	4,2	3,6	3,4	13,9	7,1
52	6,3	5,7	3,4	6,8	12,1	7,2	4,7	4,3	2,9	3,3	3,2	2,8
53	2,4	4,5	6,1	6,2	4,7	2,3	6,7	8,1	7,8	5,9	4,3	3,2
54	1,1	2,8	6,6	11,1	23,8	19,7	16,1	11,5	9,2	6	3,4	1,3
55	1,1	2,8	6,6	11,1	23,8	19,7	16,1	11,5	9,2	6	3,4	1,3
56	0,8	1,9	4,6	7,8	10,3	15,5	11,2	9,7	7,8	5,4	2	1,2
57	1,5	3,8	7,3	10,5	19,9	22,1	19,2	17,7	9,4	6,3	3,6	1
58	0,3	0,7	1,3	2,8	5,1	7,6	4,9	4,7	3,2	1,8	0,5	0,2
59	0,1	0,4	0,6	0,9	1,8	3,1	2,9	2	1,2	0,7	0,3	0,2
60	0,7	1,7	2,1	3,9	5,4	6,9	6,7	12	4,2	2,6	1,6	0,5
61	0,5	1,8	3,3	12,5	6,9	7,1	6,2	5,7	4,4	3,4	1,6	0,1
62	0,3	0,8	1,3	2,5	3,9	4,1	6,2	4,7	3,4	2,3	1,1	0,2
63	1,1	2,5	3,6	11,1	6,8	6,7	6,1	6,5	5,2	4	2,4	1
64	0,1	0,2	0,6	1,1	9,9	3,7	5,1	1,5	1,2	0,6	0,4	0,3
65	0,8	1,9	4,6	7,8	10,3	15,5	11,2	9,7	7,8	5,4	2	1,2
66	1,5	3,8	7,3	10,5	19,9	22,1	19,2	17,7	9,4	6,3	3,6	1
67	0,3	0,7	1,3	2,8	5,1	7,6	4,9	4,7	3,2	1,8	0,5	0,2
68	0,1	0,4	0,6	0,9	1,8	3,1	2,9	2	1,2	0,7	0,3	0,2
69	0,7	1,7	2,1	3,9	5,4	6,9	6,7	12	4,2	2,6	1,6	0,5
70	0,5	1,8	3,3	12,5	6,9	7,1	6,2	5,7	4,4	3,4	1,6	0,1
71	0,3	0,8	1,3	2,5	3,9	4,1	6,2	4,7	3,4	2,3	1,1	0,2
72	1,1	2,5	3,6	11,1	6,8	6,7	6,1	6,5	5,2	4	2,4	1
73	0,1	0,2	0,6	1,1	9,9	3,7	5,1	1,5	1,2	0,6	0,4	0,3
74	0,2	0,2	0,6	1,3	3,8	4,7	3,1	2,5	1,2	0,7	0,4	0,3
75	1,3	2,8	5,6	7,2	9,8	11,7	11,1	19,5	8,2	6	3,1	1,2
76	0,9	1,7	2,6	4,1	6,8	9,7	7,1	6,5	19,2	2,9	1,4	1,2
77	1,3	2,8	4,3	6,5	9,9	12,1	9,2	7,7	6,4	4,6	18,6	1
78	0,5	1,2	2	3,5	5,7	7,1	7,2	5,7	4,4	2,3	1,6	1
79	1,4	2,6	3,3	5,5	6,9	8,1	9,2	7,7	6,2	3,4	2,3	1,2
80	1,1	13,8	4,5	5,5	7,9	8,1	7,2	5,7	5,4	4,3	2,6	0,9
81	0,2	11,3	0,5	0,8	1,9	3,4	3,2	2,7	1,6	0,6	10,2	0,1
82	1	1,8	3,3	5,5	6,8	7,3	6,2	5,7	5,4	3,3	1,6	0,9
83	0,4	0,9	2,3	10,5	4,9	5,1	4,2	3,6	3,4	2,1	0,7	0,3
84	0,5	1,2	2,1	3,5	13,9	7,1	6,3	5,7	3,4	2,3	0,7	0,4
85	1,2	1,8	3,3	4,4	6,8	12,1	7,2	4,7	4,3	3,5	1,6	1
86	0,2	0,4	7,3	1,9	2,9	3,3	3,2	2,8	2,4	0,9	0,6	0,1
87	0,6	1,1	2	9,4	4,5	6,1	6,2	4,7	2,3	1,5	1	0,5
88	1,3	1,8	3,2	4,5	6,7	8,1	7,8	5,9	4,3	3,4	1,7	1
89	0,1	0,4	0,9	1,7	3,2	5,1	4,1	2,9	1,8	1,1	0,7	0,3
90	0,3	10,6	0,7	1,1	2,9	4,8	3,2	2,7	1,7	0,8	10,2	0,1
91	0,4	1,3	2,3	3,8	6,9	7,8	7,1	5,9	4,3	2,1	1,3	0,8
92	0,9	11,7	3,5	5,6	6,7	7,3	7,1	5,4	4,4	3,2	1,9	0,7
93	0,3	0,8	2,6	10,3	5,1	5,7	4,3	3,7	3,1	2,8	1	0,5
94	1,1	2,8	6,6	16,1	11,5	9,2	0,8	1,9	4,6	11,2	9,7	7,8
95	1,5	3,8	7,3	19,2	17,7	9,4	0,3	0,7	1,3	4,9	4,7	3,2
96	0,1	0,4	0,6	2,9	2	1,2	0,7	1,7	2,1	7,1	6,5	19,2

№ варианта	Массив экспериментальных данных											
97	1,3	2,8	4,3	9,2	7,7	6,4	0,5	1,2	2	7,2	5,7	4,4
98	1,4	2,6	3,3	9,2	7,7	6,2	1,1	13,8	4,5	7,2	5,7	5,4
99	0,2	11,3	0,5	3,2	2,7	1,6	1	1,8	3,3	6,2	5,7	5,4
100	0,4	0,9	2,3	4,2	3,6	3,4	0,5	1,2	2,1	6,3	5,7	3,4
101	1,2	1,8	3,3	7,2	4,7	4,3	0,2	0,4	7,3	3,2	2,8	2,4
102	0,6	1,1	2	6,2	4,7	2,3	1,3	1,8	3,2	7,8	5,9	4,3
103	0,1	0,4	0,9	4,1	2,9	1,8	0,3	10,6	0,7	3,2	2,7	1,7
104	0,4	1,3	2,3	7,1	5,9	4,3	0,9	11,7	3,5	7,1	5,4	4,4
105	0,3	0,8	2,6	4,3	3,7	3,1	6,7	12	4,2	0,5	1,8	3,3
106	6,2	5,7	4,4	0,3	0,8	1,3	6,2	4,7	3,4	1,1	2,5	3,6
107	6,1	6,5	5,2	0,1	0,2	0,6	5,1	1,5	1,2	0,2	0,2	0,6
108	3,1	2,5	1,2	1,3	2,8	5,6	11,1	19,5	8,2	0,9	1,7	2,6
109	11,1	23,8	19,7	6	3,4	1,3	7,8	10,3	15,5	5,4	2	1,2
110	10,5	19,9	22,1	6,3	3,6	1	2,8	5,1	7,6	1,8	0,5	0,2
111	0,9	1,8	3,1	0,7	0,3	0,2	3,9	5,4	6,9	2,9	1,4	1,2
112	6,5	9,9	12,1	4,6	18,6	1	3,5	5,7	7,1	2,3	1,6	1
113	5,5	6,9	8,1	3,4	2,3	1,2	5,5	7,9	8,1	4,3	2,6	0,9
114	0,8	1,9	3,4	0,6	10,2	0,1	5,5	6,8	7,3	3,3	1,6	0,9
115	10,5	4,9	5,1	2,1	0,7	0,3	3,5	13,9	7,1	2,3	0,7	0,4
116	4,4	6,8	12,1	3,5	1,6	1	1,9	2,9	3,3	0,9	0,6	0,1
117	9,4	4,5	6,1	1,5	1	0,5	4,5	6,7	8,1	3,4	1,7	1
118	1,7	3,2	5,1	1,1	0,7	0,3	1,1	2,9	4,8	0,8	10,2	0,1
119	3,8	6,9	7,8	2,1	1,3	0,8	5,6	6,7	7,3	3,2	1,9	0,7
120	10,3	5,1	5,7	2,8	1	0,5	2,6	1,6	0,5	12,5	6,9	7,1
121	3,4	1,6	0,1	2,5	3,9	4,1	2,3	1,1	0,2	11,1	6,8	6,7
122	4	2,4	1	1,1	9,9	3,7	0,6	0,4	0,3	1,3	3,8	4,7
123	0,7	0,4	0,3	7,2	9,8	11,7	6	3,1	1,2	4,1	6,8	9,7
124	6,8	7,3	6,2	5,7	5,4	4,9	5,1	4,2	3,6	3,4	13,9	7,1
125	6,3	5,7	3,4	6,8	12,1	7,2	4,7	4,3	2,9	3,3	3,2	2,8
126	2,4	4,5	6,1	6,2	4,7	2,3	6,7	8,1	7,8	5,9	4,3	3,2

Таблица 1.2

№ варианта	Доверительная вероятность,β	Максимальная вероятная погрешность, εβ	№ варианта	Доверительная вероятность,β	Максимальная вероятная погрешность, εβ
1	0,85	0,17	43	0,94	0,1
2	0,87	0,26	44	0,82	0,31
3	0,92	0,38	45	0,94	0,35
4	0,95	0,14	46	0,93	0,16
5	0,91	0,23	47	0,98	0,33
6	0,88	0,33	48	0,83	0,27
7	0,89	0,28	49	0,81	0,13
8	0,93	0,12	50	0,95	0,19
9	0,96	0,27	51	0,84	0,31
10	0,8	0,4	52	0,85	0,18
11	0,97	0,37	53	0,92	0,36
12	0,81	0,3	54	0,89	0,15
13	0,94	0,1	55	0,99	0,14
14	0,82	0,31	56	0,88	0,39
15	0,94	0,35	57	0,91	0,19
16	0,93	0,16	58	0,97	0,37
17	0,98	0,33	59	0,94	0,11
18	0,83	0,27	60	0,87	0,3
19	0,81	0,13	61	0,85	0,17
20	0,95	0,19	62	0,87	0,26
21	0,84	0,31	63	0,92	0,38
22	0,85	0,18	64	0,85	0,17
23	0,92	0,36	65	0,87	0,26
24	0,89	0,15	66	0,92	0,38
25	0,99	0,14	67	0,95	0,14
26	0,88	0,39	68	0,91	0,23
27	0,91	0,19	69	0,88	0,33
28	0,97	0,37	70	0,89	0,28
29	0,94	0,11	71	0,93	0,12
30	0,87	0,3	72	0,96	0,27
31	0,85	0,17	73	0,8	0,4
32	0,87	0,26	74	0,97	0,37
33	0,92	0,38	75	0,81	0,3
34	0,95	0,14	76	0,94	0,1
35	0,91	0,23	77	0,82	0,31
36	0,88	0,33	78	0,94	0,35
37	0,89	0,28	79	0,93	0,16
38	0,93	0,12	80	0,98	0,33
39	0,96	0,27	81	0,83	0,27
40	0,8	0,4	82	0,81	0,13
41	0,97	0,37	83	0,95	0,19
42	0,81	0,3	84	0,84	0,31

Продолжение таблицы 1.2

№ варианта	Доверительная вероятность,β	Максимальная вероятная погрешность, εβ	№ варианта	Доверительная вероятность,β	Максимальная вероятная погрешность, εβ
85	0,85	0,18	106	0,94	0,1
86	0,92	0,36	107	0,82	0,31
87	0,89	0,15	108	0,94	0,35
88	0,99	0,14	109	0,93	0,16
89	0,88	0,39	110	0,98	0,33
90	0,91	0,19	111	0,83	0,27
91	0,97	0,37	112	0,81	0,13
92	0,94	0,11	113	0,95	0,19
93	0,87	0,3	114	0,84	0,31
94	0,85	0,17	115	0,85	0,18
95	0,87	0,26	116	0,92	0,36
96	0,92	0,38	117	0,89	0,15
97	0,95	0,14	118	0,99	0,14
98	0,91	0,23	119	0,88	0,39
99	0,88	0,33	120	0,91	0,19
100	0,89	0,28	121	0,97	0,37
101	0,93	0,12	122	0,94	0,11
102	0,96	0,27	123	0,87	0,3
103	0,8	0,4	124	0,85	0,17
104	0,97	0,37	125	0,87	0,26
105	0,81	0,3	126	0,92	0,38